

Günübirlik ve Ameliyathane Dışı Anestezi

Çeviren: Dr. Nuray Camgöz

B Ö L Ü M

44

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Ameliyathane dışı anestezi, anestezi uygulayıcısının hasta ve anestezi ekipmanına erişim kolaylığının sınırlı olduğu; ayrıca, destek personelinin güvenli anestezi sağlama gereksinimleri konusunda yabancı olduğu hastane içerisinde çalışmasını gerektirir.
- 2 Anestezi uygulayıcıları, anestezi uygulamadan önce ortamın altyapı ve operasyonel özelliklerinin, kabul edilebilir anestezi uygulama standartları ile tutarlı olduğunu ortaya koymalıdır.
- 3 Genel olarak, Günübirlik işlemler hastanın hızlı bir şekilde iyileşmesini

sağlayacak ve işlem sonrası hastaneye yatışını gerektirmeyecek, kabul edilebilir karmaşıklık ve sürede gerçekleşmelidir.

- 4 Günübirlik işlemler için hasta seçiminde dikkate alınan faktörler şunları içerir: sistemik hastalıklar ve mevcut yönetimleri, havayolu yönetimi sorunları, uyku apnesi, morbid obezite, geçmiş anestezi uygulamalarına bağlı sonuçlar (örn. malin hipertermi), allerjiler ve hastaya refakat edebilecek kişilerin varlığı (örn. 24 sa. boyunca hastaya refakat edebilecek birinin varlığı).

Günübirlik anestezi; ameliyat öncesi, sırası ve sonrası elektif ve aynı gün cerrahi işlemler geçiren hastaların anestezi bakımı ile ilgilenen anesteziyolojinin alt uzmanlık alanıdır. Günübirlik cerrahi işlem geçiren hastalar nadiren bir hastaneye yatış gerektirir ve işleminden 24 sa.'ten daha kısa bir sürede cerrahi işlemin yapıldığı birimden taburcu edilecek kadar uygun durumda olurlar.

Ameliyathane dışı anestezi [*Non-operating room anesthesia* (NORA; ayrıca ameliyathane dışı anestezi olarak kullanılacaktır)] geleneksel ameliyathane odalarının dışında günübirlik ve yatarak cerrahi işlem geçiren hastaları kapsar. Bu tür hastalar, klostrofobik bireylerden, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) işlemlerine tabi olanlar ile endoskopi odasında kritik endoskopik retrograd

kolanjiyo-pankreato-grafi işlemi uygulanan septik hastalara kadar değişkenlik gösterebilmektedir.

- 1 NORA, anestezi uygulayıcısının, hasta ve anestezi ekipmanına erişim kolaylığının sınırlı olduğu ve destek personelinin güvenli anestezi uygulamasına yabancı olduğu hastane bünyesindeki yerlerde çalışmasını gerektirir.

Muayenehane anestezi ise anestezi ekipman ve donanımlarının bulunduğu uygulayıcı muayenehanesinde yapılan anestezi uygulamasını ifade etmektedir. Muayenehane anestezi, sıklıkla estetik cerrahi hastaları veya diş ile ilgili tedavi işlemlerine tabi hastalara uygulanır.

Yatan hastalar, günübirlik cerrahi merkezi hastaları, ameliyathane dışı ve muayenehane hastalarına uygulanacak anestezi teknikleri benzer

olsa da ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle, Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] bu farklı konumlarla ilgili yönergeleri ve beyanları vardır. Bu önerilerin tümü, değişikliğe ve düzenlemeye tabi oldukları için ASA web sitesinden (www.asahq.org/For-Healthcare-Professionals/Standards-Guidelines-and-Statements.aspx) takip edilmelidir. Ortak Komisyon [Joint Commission (TJC)], Günübirlik Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Derneği (Accreditation Association for Ambulatory Healthcare) ve Ayaktan Cerrahi Tesislerin Akreditasyonu için Amerikan Derneği (American Association for the Accreditation of Ambulatory Surgical Facilities) gibi akreditasyon kurumları, Günübirlik Cerrahi Tesislerin akreditasyonu için bu tesislerde gerçekleştirilen işlemler ve hizmetler için kabul edilebilir standartlarda olmaları amacıyla çeşitli teftişler ve incelemeler yapmaktadır. Anestezi uygulayıcıları, bu tür ortamlarda anestezi uygulamadan önce operasyonel altyapının ve ilkelerin kabul edilebilir anestezi uygulama standartlarıyla tutarlı olduğunu ortaya koymalıdır.

GÜNÜBİRLİK VE OFİS TABANLI ANESTEZİ İÇİN ADAYLAR

Günübirlik işlemler için birden fazla komorbiditesi olan hastalar mevcuttur. Her hasta yapılacak ameliyatın türü, anesteziye beklenen yanıt ve eşlik eden hastalıkları bağlamında değerlendirilmelidir.

Genel olarak, günübirlik işlemler hastanın işlem sonrası hastaneye yatışını gerektirmeyecek ölçüde karmaşık ve süreli olmalıdır. Günübirlik veya muayenehanede yapılacak işlemler için seçilen hastaların ilk taramasında ASA fiziksel durumu ile kapsamlı bir tıbbi öykü çok önemlidir. İlk tarama genellikle telefonla yapılabilir ve ameliyat gününden önce muayene edilmesi uygun olan ve olmayan belirlenerek günübirlik ameliyat için uygun olmayan hastalar tespit edilebilir. ASA 4 ve 5 hastaları genellikle günübirlik cerrahi için aday olmazlar. Diyabeti, hipertansiyonu ve stabil koroner arter hastalığı olan ASA 3 hastalarının, hastalıkları kontrol altında olması koşuluyla, günübirlik tedavi edilebilir. Sonuç olarak, cerrah ve anestezi uygu-

layıcı, günübirlik veya muayenehanede gerçekleştirilecek işlemler için risklerden (örn. kardiyak kateterizasyon laboratuvarı, acil kardiyovasküler stentler, havayolu açma yardımı, hızlı konsültasyon gibi tüm hastane hizmetlerinin anında bulunamaması,) daha çok fayda sağlayabilecek (örn. azaltılmış maliyetler ve masraflar gibi kolaylıklar) hastaları belirlemelidir.

4. Günübirlik işlemler için hasta seçerken dikate alınan faktörler arasında; sistemik hastalıklar ve mevcut yönetimleri, havayolu yönetimi sorunları, uyku apnesi, morbid obezite, önceki olumsuz anestezi sonuçları (örn. malin hipertermi), alerjiler ve 24 sa. boyunca hastayla ilgilenen birinin mevcudiyeti bulunmaktadır. Zor havayolu bulunan hastalar muayenehane işlemleri için potansiyel aday olmamalıdır. Ancak, iyi donanımlı ve tam kadrolu bir günübirlik cerrahi merkezinde uygun şekilde bakılabilirler. Bu tür hastalar için önemli hususlar, entübasyon yapılabilen laringeal maske ve video laringoskop gibi zor havayolu ekipmanları ile deneyimli anestezi uygulayıcılarının ve acil trakeostomi/krikotiroidotomi yapabilecek birisinin mevcudiyetidir. Günübirlik cerrahi ortamında havayolunu yönetme becerisiyle ilgili endişeler varsa, hastaya hastane ortamında hizmet verilebilir.

Benzer şekilde, dekompanse konjestif kalp yetmezliği veya kontrolsüz hipertansiyon gibi stabil olmayan komorbid durumları olan hastaların işlemlerini bağımsız bir tesisten ziyade bir hastanede gerçekleştirmekte fayda bulunmaktadır. Bu tür hastalar açısından, hastane içerisinde bulunan günübirlik ameliyat merkezi ve hastanenin olanakları rahatlık sağlar. Ancak bu tip hastaların, durumları ek bakım gerektiriyorsa, hastaneye yatışları mümkündür. Bununla birlikte, bu tür bir esneklik, hastane bakımına bağlı artan maliyetleri beraberinde getirir. Günübirlik cerrahi için uygun işlemler, minimum perioperatif kanama ile havayolu zorluğu riskine sahip olmalı ve postoperatif bakım için özel bir neden gerektirmemelidir. Anestezi uzmanı, risk tanımlamasına dayanarak, öngörülemez olumsuz olayların olasılığını azaltabilmelidir. Kanıta dayalı tıp, bazı yüksek riskli günübirlik tedavi sorunları için öneriler sunabilse de bu tür durumların çoğu için kanıt eksiktir.

ÖZEL HASTA DURUMLARI VE KLİNİK CERRAHİ

Obezite ve Obstrüktif Uyku Apnesi

Obezite, üç hastalık durumunun kombinasyonu (hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi (metabolik sendrom)) ile obstrüktif uyku apnesi [*obstructive sleep apnea* (OSA)] gibi birçok eşlik eden hastalık durumuyla ilişkilidir. Bu koşullara eşlik eden fizyolojik düzensizlikler ise oksijen talebinde, karbondioksit üretiminde, alveolar ventilasyonda ve kalp debisindeki değişiklikleri içerir. Günübirlik cerrahi işlemi yapılacak veya yapılamayacak hastalar için kesin bir “eşik değeri” vücut kitle indeksi [*body mass index* (BMI)] bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Joshi ve çalışma arkadaşları, komorbiditelerinin kontrol altına alındığını varsayarak, BMI 40 kg/m²’nin altında olan hastaların, günübirlik cerrahiyi tolere edebileceğini öne sürmektedir. Diğer taraftan, BMI 50 kg/m²’nin üzerinde olan hastaların günübirlik cerrahi ortamında daha büyük risk altında olduğu düşünülmektedir. Obezite ve OSA’sı olan hastalar, özellikle postoperatif opioid alacaklarsa, uzamış havayolu obstrüksiyonu ve apne gibi postoperatif solunum komplikasyonları açısından yüksek risk altındadır. Bu komplikasyonların olasılığını öngörmek için **Tablo 44-1** ve **44-2**’de yer alan skorlamalar, ameliyat öncesi değerlendirme ve hastaneye sevk edilme konusunda yardımcı olabilir. Bununla birlikte, ASA kılavuzları, hangi OSA hastalarının yatarak veya günübirlik tedavi bazında güvenli bir şekilde yönetilebileceği konusunda mevcut literatürün rehberlik sağlamak için yetersiz olduğuna dikkat çekmektedir. Uyku apnesini teşhis etmenin standart yolu, bir uyku çalışması olsada OSA’lı birçok hastanın OSA’sı olduğu hiçbir zaman tespit edilememiştir. Sonuç olarak, anestezi uzmanı uyku apnesinin varlığını veya riskini tespit eden ilk hekim olabilir. ASA kılavuzlarına göre ameliyat öncesi sürekli pozitif havayolu basıncına [*continuous positive airway pressure* (CPAP)] başlanması, ameliyat sonrası kardiyak komplikasyon görülme sıklığını azaltabilir. Benzer şekilde, uygun olduğunda, opioidlerin az kullanıldığı multimodal analjezi, nöroaksiyel ve rejyonal anestezi teknikler kullanılarak mümkün olduğu ölçüde solunum depresanlarından kaçınılması

önerilir (aynı zamanda opioidlerin az kullanıldığı stratejiler postoperatif bulantı ve kusma riskinin en aza indirilmesinde kilit öneme sahiptir). Olan taburcu edilme kriterlerine ek olarak, ASA ayrıca OSA riski yüksek olan hastaların perioperatif solunum depresyonu riski ortadan kalkana kadar gözetimsiz bir ortama taburcu edilmemesini tavsiye etmektedir. Diğer ASA önerileri şunları içerir:

- Taburculuk öncesinde oda havasındaki oksijen saturasyonunun başlangıç düzeyine geri dönmesi
- Uyarılmadığında solunum fonksiyonunun gözlemlenmesi, örneğin uykuda
- Postoperatif devamlı havayolu obstrüksiyonu veya hipoksemi gelişirse CPAP veya noninvasif pozitif basınçlı ventilasyon [*noninvasive positive-pressure ventilation* (NIPPV)] düşünülmesi
- Benzer işlemler uygulanan OSA’lı olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, OSA’lı hastaların postoperatif solunum depresyonu açısından daha fazla risk altında olmadığından emin olmak için olası uzun bir postoperatif gözlem süresi

Literatür, OSA’lı hastaların cerrahi tesisten taburcu edilmesine ilişkin uygun zaman konusunda rehberlik sağlamak için yetersizdir.

Günübirlik Anestezi Derneği (*Society for Ambulatory Anesthesia*), OSA’lı hastaların perioperatif olarak yönetimine ilişkin kendi konsensüs bildirisini yayınlamıştır (**Tablo 44-3**). Bu beyan, ameliyat öncesi OSA taraması için STOP-Bang kriterlerinin kullanılmasını önerir. Ek olarak, konsensüs bildirimi, bilinen ve varsayılan OSA hastalarının hangilerinin günübirlik cerrahi için aday olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak bir karar şeması sağlar (**Şekil 44-1**). Anestezi ve Uyku Tıbbı Derneği (*Society of Anesthesia and Sleep Medicine*) de OSA taramasına yardımcı olmak için kılavuzlar yayınladı. Önerileri **Tablo 44-4**’te özetlenmiştir. 2018 tavsiyeleri şunları kapsamaktadır:

- OSA’lı hastaların entübasyon ve ventilasyon dahil olmak üzere zor havayolu riski altında olduğu düşünülmelidir. Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda zor havayolu önlemleri alınmalıdır.

TABLO 44-1 Obstrüktif Sleep Apnenin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi: örnek¹**A. OSA olasılığını düşündüren klinik belirtiler ve semptomlar**

1. Predispozan fiziksel özellikler
 - a. BMI 35 kg/m² (yaşa ve cinsiyete göre 95. persantil)²
 - b. Boyun çevresi 17 inç (erkek) veya 16 inç (kadın)
 - c. Hava yolunu etkileyen kraniyofasiyal anormallikler
 - d. Anatomik burun tıkanıklığı
 - e. Orta hatta neredeyse birbirine dokunan veya birbirine dokunan tonsiller
2. Uyku sırasında belirgin hava yolu obstrüksiyonu öyküsü (aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının olması; hasta yalnız yaşıyor ise veya uykusunu bir başkası görmüyorsa aşağıdakilerden yalnızca birinin olması gerekir)
 - a. Horlama (kapalı kapıdan duyulacak kadar yüksek)
 - b. Devamlı horlama
 - c. Uyku sırasında solunumda gözlenen duraklamalar
 - d. Boğulma hissi ile uykudan uyanma
 - e. Sık sık uykudan uyanma
 - f. [Uyku sırasında aralıklı ses çıkarma]²
 - g. [Ebeveynlerin huzursuz uyku, nefes almada zorluk veya uyku sırasında zorlanan solunum çabaları şikayeti]³
3. Uyuşukluk (Aşağıdakilerden bir ya da birkaçının olması)
 - a. Yeterli "uykuya" rağmen sık sık uyuşukluk veya yorgunluk
 - b. Yeterli "uykuya" rağmen, uyarıcı olmayan bir ortamda (örn. TV izlemek, kitap okumak, arabaya binmek veya araba kullanmak) kolayca uykuya dalma
 - c. [Ebeveyn veya öğretmen, çocuğun gün içinde uykulu görüldüğünü, dikkatinin kolayca dağıldığını, aşırı agresif olduğunu veya konsantre olmakta güçlük çektiğini söyler]
 - d. [Çocuğu normal uyanma saatinde uyandırmak genellikle zordur]

Bir hastada yukarıdaki kategorilerin iki veya daha fazlasında belirtiler veya semptomlar varsa, OSA'ya sahip olma olasılığı yüksektir. OSA'nın şiddeti uyku çalışmasıyla belirlenebilir (aşağıya bakınız). Bir uyku çalışması mevcut değilse, yukarıdaki belirtilerden veya semptomlardan biri veya daha fazlası ciddi şekilde anormal olmadıkça (örn. belirgin şekilde artmış BMI veya boyun çevresi, gözlemciyi korkutan solunum duraklamaları, hasta uyanılmadan bırakıldıktan sonra düzenli olarak birkaç dakika içinde uykuya dalma) bu tür hastalara orta derecede uyku apnesi varmış gibi davranılmalıdır. Ciddi anormallik varsa bu durumda şiddetli uyku apnesi varmış gibi davranılmalıdır.

- B. Bir uyku çalışması yapılmışsa, sonuçlar bir hastanın perioperatif anestezi yönetimini belirlemek için kullanılmalıdır.** Bununla birlikte, uyku laboratuvarlarının apne ve hipopne epizotlarını değerlendirme kriterlerinde (yok, hafif, orta veya şiddetli) farklılık göstermeleri nedeniyle, çalışma grubu uyku laboratuvarlarının değerlendirmesinin gerçek AHI'den (saat başı uykuda düzensiz solunum ataklarının sayısı) öncelikli olması gerektiğine inanmaktadır. Genel şiddet belirtilmemişse, aşağıdaki tablo kullanılarak belirlenebilir:

OSA'nın Ciddiyeti	Yetişkin AHI	Pediyatrik
Yok	0-5	0
Hafif OSA	6-20	1-5
Orta OSA	21-40	6-10
Şiddetli OSA	>40	>10

¹AHI, apne-hipopne indeksi (apnea-hypopnea index); BMI, vücut kitle indeksi (body mass index); OSA, obstrüktif uyku apnesi (obstructive sleep apnea); TV, televizyon.

²Parantez içindekiler pediatrik hastaları ifade eder.

(Gross JB, Bachenberg KL, Benumof JL, et al. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of patients with obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*. 2006 May;104(5):1081.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

- Nöromusküler bloka, OSA hastalarında postoperatif solunum yetmezliği riskini artırabilir.
- Opioidler de benzer şekilde bu popülasyonda solunum komplikasyonları riskinin artmasına katkıda bulunabilir.
- İşlemler sedasyon için propofol alan OSA'lı hastalarda hipoksi riski artabilir

OSA ile ilişkili perioperatif komplikasyonlar giderek artan bir şekilde malpraktis davalarının konusu olmaktadır. Zor havayolu yönetimi ve ölüm veya beyin hasarı ile ilişkili kardiyopulmoner arrest genellikle bu tür iddiaların temelidir.

TABLO 44-2 Obstrüktif uyku apnesi puanlama sistemi: örnek.^{1,2}

	Puanlar
A. Uyku Çalışmasına Dayalı Uyku Apnesinin Şiddeti (veya Uyku Çalışması Mevcut Değilse Klinik Göstergeler). _____ (0-3) ^{1,2}	
OUA Şiddeti (Tablo 44-1)	
Hiçbiri	0
Hafif	1
Orta	2
Şiddetli	3
B. Cerrahi ve Anestezinin İnvazivliği . Puan _____ (0-3)	
Ameliyat türü ve Anestezi	
Sedasyonuz lokal veya periferik sinir bloğu anestezisi altında yüzeysel cerrahi	0
Orta derecede sedasyon veya genel anestezi ile yüzeysel cerrahi	1
Spinal veya epidural anestezi ile periferik cerrahi (sedasyon düzeyi orta dereceden fazla değil)	1
Genel anestezi ile periferik cerrahi	2
Orta derecede sedasyon ile hava yolu cerrahisi	2
Büyük cerrahi, genel anestezi	3
Hava yolu cerrahisi, genel anestezi	3
C. Postoperatif Opioid Gereklinimi Puanı _____ (0-3)	
Opioid gereklinimi	
Yok	0
Düşük doz oral opioidler	1
Yüksek doz oral opioidler, parenteral veya nöroaksiyal opioidler	3
D. Perioperatif risk tahmini	
Genel puan =A puanı artı B veya C puanının büyük olanı.	
Puan _____ (0-6) ^{3,4}	

¹Bu tabloya benzer bir skorlama sistemi, bir hastanın obstrüktif uyku apnesi (OSA)'dan kaynaklanan perioperatif komplikasyon riskinde artış olup olmadığını tahmin etmek için kullanılabilir. Klinik olarak doğrulanmamış olan bu örnek, yalnızca bir kılavuz niteliğindedir ve bireysel olarak hastaların riskini değerlendirmek için klinik değerlendirmeleri esas alınmalıdır.

²Bir hasta ameliyattan önce sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) veya invaziv olmayan pozitif basınçlı ventilasyon (NIPPV) kullanıyorsa ve ameliyat sonrası dönemde cihazı tutarlı bir şekilde kullanacaksa bir puan çıkarılabilir.

³Hafif veya orta derecede OSA¹ olan bir hastanın istirahat arteriyel karbondioksit basıncı (PaCO₂) 50 mmHg'den yüksekse bir puan eklenmelidir.

⁴Skoru 4 olan hastalar artmış perioperatif OSA riski altında olabilir; skoru 5 veya 6 olan hastalarda perioperatif OSA riski önemli ölçüde artmış olabilir.

(Gross JB, Bachenberg KL, Benumof JL. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of patients with obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*. 2006 May;104(5):1081-1093.)'den izinle çoğaltılmıştır.

TABLO 44-3 Obstrüktif uyku apnesi riskini belirlemeye yönelik STOP-Bang Anketi¹

S=Horlama. Yüksek sesle horluyor musunuz (konuşmaktan daha yüksek veya kapalı kapılardan duyulacak kadar yüksek)?
T= Yorgunluk. Gündüzleri sık sık yorgun, bitkin veya uykulu hissediyor musunuz?
O= Gözlenen apne. Uyku sırasında nefesinizin kesildiğini gözlemleyen oldu mu?
P= Basınç. Yüksek tansiyonunuz var mı veya tedavi görüyor musunuz?
B= BMI >35 kg/m ²
A= Yaş > 50 yıl
N= Boyun çevresi >40 cm
G= Erkek cinsiyeti

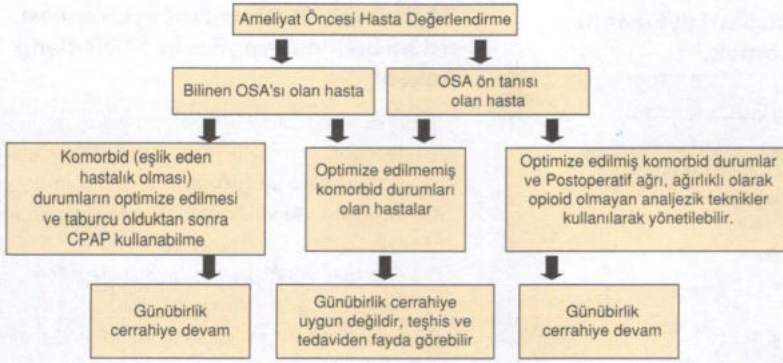
¹Soruya pozitif yanıt sayısı 3'ten az: OSA riski düşük; 3 veya daha fazla pozitif yanıt: yüksek OSA riski; 5 ila 8 soruya pozitif: orta ila şiddetli

OSA olasılığı yüksektir.

Veriler, (Chung F, Yegneswaran B, Liao P. STOP questionnaire: A tool to screen patients for obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*. 2008 May;108(5):812-821.)'den alınmıştır.

Kardiyak Koşullar

Günüberlik işlemler için hem farmakolojik hem de mekanik olarak tedavi edilen çeşitli kardiyak rahatsızlıkları bulunan hastalar başvurabilir (örn. kardiyak resenkrizasyon tedavisi, implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatörler, [ICD'ler], stentler). Günüberlik ortamda çalışan anestezi personeli, önemli bir kardiyak geçmişine rağmen tıbbi olarak stabil olan bu tür çok sayıda hastayla karşılaşabilir. Stentli hastaların antiplatelet ajanları alması muhtemeldir. Hasta, kardiyolog ve cerrah ile cerrahinin gerekliliği ve antiplatelet tedavinin kesilmesinin riski konusu tartışılmadan bu ajanlar kesilmemelidir. Aynı şekilde, β -blokerlere perioperatif olarak devam edilmelidir. Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (*Angiotensin-converting enzyme*) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri, anestezi indüksiyonu ile geçici hipotansiyona katkıda bulunabilir, ancak bu şekilde tedavi edilen hastalarda muhtemelen intraoperatif hipotansiyon veya postoperatif hipertansiyon veya her iki durumda da her ikisinin birden düzeltilmesi gerekeğinden, bunların perioperatif olarak devamı veya kesilmesi tartışmalıdır.

**Ameliyat Öncesi Hususlar:**

- Eşlik eden hastalık (komorbid) durumları arasında hipertansiyon, aritmiler, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalık ve metabolik sendrom bulunur.
- Preoperatif değerlendirilmede OSA'dan şüpheleniliyorsa olası bir OSA tanısı konulabilir
- Cerrah, hasta ve aileyi eğitin

İntraoperatif Hususlar:

- Mümkün olduğunda nonopioid analjezik teknikler

Ameliyat Sonrası Hususlar:

- Ameliyat sonrası dönemde uzun süreli ve şiddetli solunum olayları (örn. sedasyon analjezik uyumsuzluğu, desatürasyon ve apne epizodları) gelişen OSA hastalarında dikkatli olun.

ŞEKİL 44-1 Günübirlik cerrahi planlanan obstrüktif uyku apnesi [obstructive sleep apnea (OSA)] olan bir hastanın ameliyat öncesi seçiminde karar verme. CPAP, sürekli pozitif havayolu basıncı (continuous positive airway pressure), (Joshi G, Ankichetty S, Gan T, Chung F. Society for Ambulatory Anesthesia consensus statement on preoperative selection of adult patients with obstructive sleep apnea scheduled for ambulatory surgery. *Anesth Analg*. 2012 Nov;115(5):1060-1068.)'den izinle çoğaltılmıştır.

ASA, 2020 yılında implante edilebilir kardiyak elektronik cihazların yönetimi hakkında güncellenmiş kılavuzları yayınlamıştır. Bu yönergeler, elektrocerrahi kullanımı yoluyla elektromanyetik etkileşim meydana gelme olasılığı varsa, hastanın monitörize edilmesi ve cihazın anti taşikardi fonksiyonlarının askıya alınması gerektiğini önermektedir. Kılavuzlar ayrıca, umblikus üzerinde monopolar elektro cerrahi planlanıyorsa, kalp piline bağımlı bir hastada pacing işlevinin asenkron moda ayarlanması gerektiğini önermektedir. Ayrıca mümkün olduğunda bipolar elektrocerrahi kullanılmasını önermektedir. Monopolar elektrocerrahi kullanılacaksa, dağıtma yastığı (koter plağı), akımın, cihazın veya uçların yakınından geçmesini önleyecek şekilde konumlandırılmalıdır. ASA yönergeleri, aşağıdaki durumlarda cihazın ameliyat sonrası sorgulanmasını önermektedir:

- Cihazı değerlendirme fırsatı olmadan acil ameliyatın gerçekleşmesi.
- Antitaşikardi fonksiyonunun devre dışı bırakıldığına dair şüphelerin olması.
- Antitaşikardi tedavisi gözlemlendi veya bundan şüphelenildi.
- İmplant edilebilir kardiyak elektronik cihaz arızası endişesi var (yani, implante edilebilir kardiyak cihazın yakınında önemli bir elektromanyetik etkileşim meydana geldi, implante edilebilir kardiyak elektronik cihaz jeneratörü veya elektrot telinin yakınında invaziv bir işlem gerçekleştirildi veya büyük sıvı kaymaları meydana geldi).

ICD'nin anti taşikardi özellikleri askıya alındığında, harici bir defibrilatör her zaman mevcut olmalıdır.

TABLO 44-4 Anestezi ve Uyku Tıbbı Derneği (Society of Anesthesia and Sleep Medicine)'in Obstrüktif Uyku Apnesi İçin Önerileri

- **Anestezi altında işlem uygulanan obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastalar, hastalık tanısı olmayan hastalara kıyasla perioperatif komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altındadır.** Hedeflenen perioperatif önlemler ve müdahaleler için ameliyattan önce yüksek OSA riski taşıyan hastaların belirlenmesi, perioperatif hasta komplikasyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.
- **Tarama araçları, OSA şüphesi olan hastaların makul bir doğrulukla risk sınıflandırmasına yardımcı olur.** Uygulama grupları, OSA taramasını standart preanestetik değerlendirmenin bir parçası olarak yapmayı düşünmelidir.
- OSA ilişkili önemli veya kontrolsüz bir sistemik hastalık veya ventilasyon veya gaz değişimi ile ilgili ek sorunlar olmadıkça, **OSA şüphesi olan hastalarda resmi bir tanı (laboratuvar veya ev polisomnografisi) olması durumunda, ameliyatı iptal etmeyi veya ertelemeyi destekleyen mevcut literatürde yeterli kanıt yoktur.**
- Hasta ve sağlık ekibi, teşhis edilmiş OSA'nın (kısmen/tamamen tedavi edilmiş veya edilmemiş) ve şüpheli OSA'nın postoperatif morbidite artışı ile ilişkili olabileceğinin farkında olmalıdır.
- Mümkünse, uyku çalışmasının sonuçları ile ameliyattan önce hastanın önerilen pozitif hava yolu basıncı [*positive airway pressure* (PAP)] ayarının elde edilmesine dikkat edilmelidir.
- Kaynaklar izin veriyorsa, tesisler perioperatif kullanım için PAP ekipmanı bulundurmayı veya hastaların kendi PAP ekipmanlarını cerrahi tesise getirmelerini sağlamalıdır.
- **Tanı konulmuş, kısmen tedavi edilmiş veya tedavi edilmemiş ve OSA şüphesi olan hastalarda, ilişkili önemli veya kontrolsüz sistemik bir hastalık belirtisi veya aşağıdakiler gibi ventilasyon veya gaz değişimi ile ilgili ek sorunlar olduğunda, preoperatif kardiyopulmoner optimizasyona izin verecek ek değerlendirmeler düşünülmelidir:** (i) hipoventilasyon sendromları, (ii) şiddetli pulmoner hipertansiyon ve (iii) başka bir kardiyopulmoner hastalığın yokluğunda dinlenme halindeki hipoksemi.
- **Komorbid durumların yönetiminin optimize edildiği durumlarda, teşhis edilmiş, kısmen tedavi edilmiş veya tedavi edilmemiş OSA veya OSA şüphesi bulunan hastalar, postoperatif komplikasyonları hafifletmeye yönelik stratejilerin uygulanması koşuluyla ameliyata geçebilir.**
- Ameliyata devam etme veya ameliyatı erteleme kararının riskleri ve faydaları, cerrah ve hasta ile konsültasyon ve görüşmeyi içerir.
- **Daha önce teşhis edilmemiş ancak OSA şüphesi bulunan hastalarda PAP tedavisinin kullanımı vaka bazında değerlendirilmelidir.** Randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıt eksikliği nedeniyle, rutin kullanımını önermiyoruz.
- **Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası hastanede yatarken uyku dönemlerinde daha önce belirtilen ayarlarda PAP tedavisine devam edilmesi önerilir.** Yüz şişmesi, üst hava yolu ödemi, sıvı kaymaları, farmakoterapi ve solunum fonksiyonu gibi perioperatif değişiklikleri hesaba katmak için ayarlarda düzeltmeler yapılması gerekebilir.

(Chung F, Memtsoudis S, Ramachandran S ve ark. Society of Anesthesia and Sleep Medicine guidelines on preoperative screening and assessment of adult patients with obstructive sleep apnea. *Anesth Analg*. 2016 Aug;123(2):452-473.)'den izinle çoğaltılmıştır.

Glukoz Kontrolü

Günübirlik Anestezi Derneği, perioperatif glukoz kontrolüne ilişkin konsensüs bildirisinde, günübirlik hastalarda glukoz yönetimi hakkında güçlü önerilerde bulunmak için yeterli kanıt bulamamıştır. Bu nedenle, yönetim önerileri, yatan hasta popülasyonuna paralel olarak, 180 mg/dL'nin altında bir hedef intraoperatif kan glukoz konsantrasyonu olması şeklindedir.

Malin Hipertermi

Malin hipertermi öyküsü olan hastalara güvenli bir şekilde tetikleyici olmayan anestezikler verilebilir ve günübirlik hasta olarak taburcu edilebilirler. Profilaktik dantrolen uygulanmamalıdır.

İNTRAOPERATİF DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Ameliyat olacak günübirlik hastada intraoperatif yönetim, hızlı uyanma, iyi işlem sonrası analjezi, minimum postoperatif bulantı ve kusma (POBK) riski ve taburculuk için uygunluğun hızlı bir şekilde geri dönmesini ve aynı zamanda kabul edilebilir çalışma koşullarını sağlamayı amaçlar. Çoğu zaman bu hedefler birbiriyle yarışır. Sevofluran ile inhalasyon anestezisi, total intravenöz anestezi (TİVA)'ya kıyasla uyanmayı hızlandırabilse de, ilave bir profilaktik ilaç uygulanmadığında POBK olasılığı daha yüksek olabilir. Çok sayıda çalışma, rejyonel anestezinin, kısmen, potansiyel olarak

POBK insidansını ve opioid analjezik ihtiyacını azaltarak, gününbirlik popülasyonda genel anesteziye kıyasla taburcu olma süresini nasıl hızlandırdığını göstermiştir. Nitroz oksit, POBK olasılığını artırır, ancak bu etki profilaktik bir antiemetik ajan eklenerek giderilebilir. Benzer şekilde, POBK riskine katkıda bulunan opioidlerin kullanımını azaltmak için lokal anestezi, asetaminofen ve nonsteroidal antiinflatuar ajanlar (NSAİİ) dahil olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılarak multimodal perioperatif analjezi yaklaşımı uygulanabilir.

Tromboembolizm, yatan hasta ameliyatlarının olduğu gibi gününbirlik ve muayenehane tabanlı ameliyatlardan sonra da bir risk olmaya devam etmektedir. Yüksek risk altındaki hastalarda pnömatik kompresyon cihazları ve farmakolojik tromboprofilaksi kullanılmalıdır. Monitörize anestezi bakımı sırasında ilave oksijen; koter cihazlarıyla tutuşmayı kolaylaştıran oksijen açısından, uygun bir ortam oluşturarak, ameliyathane yangınları riskine katkıda bulunabilir. Baş ve boyun cerrahisi sırasında, anestezi uygulayıcıları potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturmamak için özellikle dikkatli olmalıdır. Nazal kanül veya yüz maskesi ile oksijen verildiğinde, minimum miktarda ilave oksijen verilmeli ve varsa örtülerin hastanın başının etrafına dolanması önlenmelidir.

ANESTEZİ SONRASI DERLENME VE TABURCULUK

Bir hastanın uyanmasını, postoperatif ağrıyı ve POBK'yı yönetmek taburculuğu hızlandırmak için kritik öneme sahiptir. Yönetimi mümkün olduğunca düzene sokmak ve komplikasyonları ele almak için standartlaştırılmış bir plan ameliyat öncesi yürürlükte olmalıdır.

Gününbirlik cerrahi hastasının tüm anestezi deneyimi hasta güvenliğine, özellikle postoperatif ağrı ve POBK gibi komplikasyonları en aza indirmeye ve taburcu olmaya hazır olmayı kolaylaştırmaya odaklanmalıdır. Multimodal yaklaşımlar tavsiye edilir; POBK profilaksisi ve tedavisine ilişkin tartışma konusunda bkz. Bölüm 17. Bir ajan kombinasyonunun kullanımı (örn. ondansetron ve deksametazon) POBK için yüksek risk taşıyan hastalarda monoterapiden (örn. tek başına ondan-

setron) daha fazla etkinlik göstermiştir. Aynı şekilde, opioid kullanımını en aza indiren veya önleyen analjezi rejimleri de POBK riskini azaltır.

Ağrı yönetimi, bölgesel tekniklerin, opioidlerin ve NSAİİ'lerin (multimodal analjezi) kombine kullanımına odaklanır. Gabapentinler (gabapentin, pregabalin) multimodal ağrı rejiminin bir parçası olarak yararlı etkilere sahip olabilir. Aynı şekilde, oral, rektal veya intravenöz asetaminofen veya NSAİİ'ler veya her ikisi de gününbirlik tedavi ortamında faydalı olabilir.

TABURCULUK KRİTERİ

Gününbirlik ameliyattan sonra eve hazır olma durumunu değerlendirmek ve anestezi sonrası bakım ünitesi [*postoperative care unit* (PACU)]'dan zamanında ve güvenli taburcu olmayı kolaylaştırmak için puanlama sistemleri tasarlanmıştır. Aktivite, solunum, dolaşım, bilinç ve oksijen saturasyonunu içeren Aldrete skorlama sistemi, gününbirlik cerrahi ünitesinde PACU'dan derlenmeye rehberlik etmeye yardımcı olur. Hastanın gününbirlik cerrahi merkezinden eve taburcu edilmesini standardize eden puanlama sistemleri ve yönergeler de mevcuttur (**Tablo 44-5** ile **44-8**).

Hastaların taburcu olma kriterleri genellikle şunları gerektirir:

- Uyanık olma ve zaman ve yer oryantasyonu yapabilme
- Yaşamsal belirtilerin stabil olması
- Ağrının oral analjezikler, lipozomal bupivakain veya periferik sinir bloğu ile kontrol altına alınabilmesi
- Bulantı veya kusmanın kontrol altında olması

TABLO 44-5 Derlenme Evreleri.

Derlenme Evresi	Klinik Tanımlama
Erken derlenme	Uyanıklık ve hayati reflekslerin derlenmesi
Orta derlenme	Eşzamanlı klinik iyileşme Taburcu olmaya hazır
Geç derlenme	Tam derlenme psikolojik iyileşme

Veriler (Steward DJ, Volgyesi G. Stabilometry: A new tool for measuring recovery following general anaesthesia. *Can Anaesth Soc J.* 1978 Jan;25(1):4-6.)'den alınmıştır.

TABLO 44-6 Hastaların anestezi sonrası bakım ünitesinden taburcu olmaya ne zaman hazır olduklarını belirlemek için oluşturulan modifiye Aldrete skorlama sistemi.^{1,2}

Aktivite: Gönüllü Olarak veya Komutla Hareket Edebilme	
4 ekstremitte	2
2 ekstremitte	1
0 ekstremitte	0
Solunum	
Derin nefes alabilir ve serbestçe öksürebilir	2
Dispne, sıkı veya sınırlı solunum	1
Apneik	0
Dolaşım	
KB $\pm$ 20 mm anestezi öncesi seviye	2
KB $\pm$ 20-50 mm anestezi öncesi seviye	1
KB $\pm$ 50 mm anestezi öncesi seviye	0
Bilinç	
Tamamen uyanık	2
Çağrıldığında uyandırılabilir	1
Cevap vermiyor	0
O ₂ satürasyonu	
Oda havasında O ₂ satürasyonu >%92 tutabilir	2
O ₂ satürasyonunu >%90 korumak için O ₂ inhalasyonu gerekir	1
O ₂ satürasyonu <%90, O ₂ ilavesiyle bile	0

¹KB, kan basıncı.

²Taburculuk için A skoru ≥ 9 gereklidir.

(Aldrete AL. The post anesthesia recovery score revisited (letter). Clin Anesth. 1995 Feb;7(1):89-91.)'den izinle çoğaltılmıştır

- Baş dönmesi olmadan yürüyebilme
- Ameliyat bölgesinde beklenmeyen kanama olmaması
- Oral sıvı alabilmek ve idrar yapabilmek
- Cerrah ve anestezi uzmanından taburculuk talimatları ve reçetelerin alınması
- Taburculuğa hazır olmayı kabul etme
- Sorumlu bir yetişkin eşliğinde olma

Günübirlilik cerrahi merkezleri [ambulatory surgery centers (ASC's)] taburcu edilmeden önce hastaların içmesi veya idrar yapması giderek daha az istenmektedir. Bu tür hastalar, gerekirse olası rehidrasyon ve mesane kateterizasyonunu sağlamak ve takip bakımı için planlara ve talimatlara ihtiyaç duyar.

TABLO 44-7 Günübirlilik cerrahi sonrası güvenli taburculuk için kılavuzlar.

Vital belirtiler en az 1 sa. stabil olmalıdır.

Hasta

Kişilere, yere ve zamana oriyante

Oral olarak uygulanan sıvıları tutabilme

İdrar yapabilme

Giyinme

Yardımsız yürüme yeteneklerine sahip olmalıdır.

Hastada

Minimalden fazla kusma

Aşırı ağrı

Kanama bulunmamalıdır

Hasta hem anestezi uygulayan hem de cerrahi

uygulayan veya onların tayin ettikleri kişiler

tarafından taburcu edilmelidir. Evdeki postoperatif

dönemde temas kurulacak yer ve kişileri içeren

yazılı talimatlar için tekrar bilgi verilmelidir.

Hastanın evinde sorumlu ve onunla evde kalan bir

"yetkili" refakatçisi bulunmalıdır.

(Kortilla K. Recovery from outpatient anaesthesia factors affecting outcome. *Anesthesia*, 1995 Oct;50(Suppl):22-28.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

GÜNÜBİRLİK AMELİYATTAN SONRA BEKLENMEYEN HASTANE BAŞVURUSU

Nadiren, bir günübirlilik cerrahi hastasının yakındaki hastaneye nakledilmesi gerekebilir. Günübirlilik ameliyathanede bazı cerrahi komplikasyonlar tamir edilemez. *Yeterince kontrol edilemeyen ağrı ve postoperatif bulantı ve kusma, ASC'lerden ve muayenhanede cerrahi uygulamalarından sonra plansız hastaneye yatışların en sık görülen iki nedenidir.* Akreditasyon kurumları, ofis tabanlı ameliyathanelerin uygun acil durum ekipmanına, ilaçlara ve yakındaki bir hastaneye hasta nakli için protokollere sahip olmasını zorunlu kılar. İleri kardiyak yaşam destek ilaçlarına ek olarak, malin hipertermiyi ve lokal anestezi sistemik toksisitesini tedavi etmek için sırasıyla dantrolen ve intravenöz lipid emülsiyonu bulunmalıdır. Ayrıca, bir muayenhanede faaliyet gösteren cerrahlar, hasta naklini sağlamak için yakındaki bir hastane veya doktorla kabul anlaşmalarına sahip olmalıdır.

TABLO 44-8 Eve hazır olmayı belirlemek için anestezi sonrası taburculuk puanlama sistemi [postanesthesia discharge scoring system (PADS)].^{1,2}

Yaşamsal bulgular	
Vital belirtiler stabil ve yaş ve preoperatif bazıları ile uyumlu olmalıdır	
KB ve nabız, ameliyat öncesi bazal değerinin %20'si içinde	2
KB ve nabız ameliyat öncesi bazal değerinin %20-%40'ı	1
KB ve nabız > ameliyat öncesi bazal değerinin %40'ı	0
Aktivite düzeyi	
Hasta ameliyat öncesi seviyede yürüyebilmelidir	
Kararlı yürüyüş, baş dönmesi yok veya ameliyat öncesi seviyeye dönüş	2
Yardım gerektirir	1
Yürüyemiyor	0
Mide bulantısı ve kusma	
Taburcu olmadan önce hastanın mide bulantısı ve kusması minimum düzeyde olmalıdır	
Minimal: PO ilaç ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir	2
Orta: IM ilaçla başarıyla tedavi edilebilir	1
Şiddetli: tekrarlanan tedaviden sonra devam eder	0
Ağrı	
Taburcu edilmeden önce hastanın ağrısının çok az olması veya hiç olmaması gerekir	
Hastanın sahip olduğu ağrı düzeyi hasta tarafından kabul edilebilir olmalıdır	
Ağrının yeri, tipi ve yoğunluğu beklenen postoperatif rahatsızlıkla uyumlu olmalıdır	
Kabul edilebilirlik	
Evet	2
Hayır	1
Cerrahi kanama	
Ameliyat sonrası kanama, işlemden sonra beklenen kan kaybıyla tutarlı olmalıdır	
Minimal: Pansuman değişimi gerektirmez	2
Orta derecede: iki pansuman değiştirilmesi gerekir	1
Ciddi: üçten fazla pansuman değiştirilmesi gerekir	0

¹KB, kan basıncı; IM, kas içi; PO, oral yolla.

²Maksimum puan = 10; ≥ 9 puan alan hastalar taburcu edilebilir. (Marshall SI, Chung F. Assessment of "home readiness": Discharge criteria and postdischarge complications. *Curr Opin Anesthesiol*. 1997 Dec;10(6):445-450.)'den izinle çoğaltılmıştır.

AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ

Saha dışı (*off-site*) anestezi (ameliyathane dışı anestezi, NORA), ameliyathane ortamı dışındaki anesteziyoloji servisleri tarafından sağlanan tüm sedasyon/anesteziyi kapsar. Deneyimlerimize göre, uzak yerlerde bu hizmetlere yönelik talepler istikrarlı bir şekilde artmakta ve bugün bazı hastanelerde işlemler için ameliyathane ortamında olduğundan daha fazla anestezi rutin olarak saha dışında uygulanıyor. Biz ve başkaları, çeşitli cerrahlar ve cerrahi servisler için yaptığımız gibi bu tür işlemler için "blok süresi" tahsis ediyoruz. Biz ve diğer kurumlar, daha fazla güvenlik ve etkinlik için bronkoskopi, gastrointestinal endoskopi ve diğer işlemlerin merkezi bir alanda gerçekleştirilebildiği işlem odaları yaptık. Uygulandığı yerin neresi olduğundan bağımsız olarak anestezi bakımı için aynı temel standartlar karşılanmalıdır. Ayrıca, ameliyathane-den çok uzaktaki alışılmadık ortamların zorlukları, tesis dışındaki anestezi uygulayıcısı için önceden planlama gerektirir.

Muayenehane veya gününbirlik cerrahi merkezi işlemleri uygulanan hastaların aksine, NORA hastaları sıklıkla yatan hastalar arasında en hasta olanlar arasındadır. Endoskopi ünitesi, kalp kate-rizasyon laboratuvarı, elektrofizyoloji laboratuvarı, radyoloji ünitesi veya radyoterapi ünitesi gibi yerler genellikle anestezi hizmetinin verileceği öngörülmeden inşa edilmiştir. Sonuç olarak, anestezi çalışma alanı rutin olarak kısıtlıdır ve hastaya erişim sınırlıdır. Ayrıca, bu alanlardaki işlem doktorları ile yardımcı personeli genellikle anesteziyi güvenli bir şekilde uygulamak için neyin gerekli olduğunu anlamazlar (bu nedenle onlara sıklıkla "birazcık" propofol talebi gelir) ve zorluk ortaya çıktığında anestezi uygulayıcı(lar)ına nasıl yardımcı olacaklarını bilmezler. ASA kılavuzlarında belirtildiği gibi, NORA için bakım standardı ameliyathanedekiyle aynıdır (Tablo 44-9) ve hastalar da bunu bekler!

NORA riskini değerlendirmek ve azaltmak için temel ilkeler genel olarak üç kategoriye ayrılabilir: Hasta faktörleri, çevresel sorunlar ve işlemle ilgili yönler. Hasta faktörleri komorbidite, havayolu değerlendirilmesi, açıklık durumu ve monitörizasyonu içerir. Çevresel sorunlar arasında anestezi ekipmanı, acil durum ekipmanı ve manyetik ve radyasyon tehlikeleri yer alır. İşlemle ilgili yönler, süreyi, rahatsızlık seviyesini, hasta pozisyonunu ve cerrahi desteği içerir.

TABLO 44-9 Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği'nin Ameliyathane Dışı Anestezi Yerleri için Yönergeleri.¹

Yedekli güvenilir O ₂ kaynağı	Anestezi personeli ve ekipman için yeterli alan
Aspirasyon aparatı	Acil durum arabası, defibrilatör, ilaçlar vb.
Atık gaz temizleme	İki yönlü iletişim için güvenilir araçlar
Yeterli monitörizasyon ekipmanı	Tesis uygun, güvenlik kodları karşılanmış
Güvenli elektrik prizleri	Anestezi sonrası uygun yönetim
Yeterli aydınlatma, yedek pil	

Veriler (American Society of Anesthesiologists guidelines for nonoperating room anesthetizing locations (2008). Committee of Origin: Standards and Practice Parameters (approved by the ASA House of Delegates on October 15, 2003 and amended on October 22, 2008.)'den alınmıştır.

ASA Kapanmış Davalar Veri Tabanı (ASA *Closed Claims Database*), NORA bakımıyla ilgili davaların, ameliyathane anestezi bakımıyla ilgili kapanmış davalardan daha fazla yaralanma şiddetine sahip olduğunu göstermiştir. İncelenen kapanmış davaların yarısından fazlasında monitörize anestezi bakımı, birincil tekniktir. Bu kapanmış davaların çoğu, endoskopi sırasında yetersiz oksijenasyon/ventilasyon ile ilgili yaralanmalardan kaynaklanmıştır.

Giderek artan bir şekilde, endoskopi ünitesindeki ve acil servisteki nitelikli olmayan anestezi uygulayıcıları, çeşitli ajanlarla sedasyon uygulamaktadır. Aslında bazı raporlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen işlemlerin neredeyse %40'ında anestezi olmayan kişilerin sedasyon ve analjezi uyguladığını göstermektedir. ASA kılavuzları ve Birleşik Komisyon, minimum sedasyondan genel anesteziye kadar değişen sedasyon derinliğinin süreci tanımlamıştır (Tablo 44-10). Medicare ve Medicaid Servis Merkezleri, bir hastanedeki tüm sedasyon uygulamalarının bir hekimin (genellikle anestezi servis şefi) gözetiminde yapılmasını şart koşmuştur. Sonuç olarak, anestezi uzmanları yalnızca zaman zaman ameliyathane dışı ortamlarda anestezi sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda anestezi uzmanı olmayanların güvenli ve yasal olarak sedasyon sağlaması için politikalar ve kalite güvence inceleme mekanizmaları geliştirmelidir. Bu tür politikalar, hafif veya orta dereceli sedasyonun istemeden derin sedasyona veya genel anesteziye ilerlemesi durumunda, sedasyonu sağlayan veya yönetenlerin hastayı kurtarmak için gerekli becerilere sahip olmasına odaklanmalıdır.

Sedasyon/analjezi ile ilişkili riskler Tablo 44-11'de vurgulanmıştır. Sedasyon uygulayıcıları, benzodiazepinleri ve opioidleri nasıl geri çevireceklerini bilmeli ve maske ile havayolu desteği sağlamalı ve havayolu ekipmanlarının kullanımında

TABLO 44-10 Sedasyon/analjezi/anestezi derinliği süreci.

Seviye	Tip	Yanıt verme	Havayolu	Spontan Ventilasyon	Kardiyovasküler Fonksiyon
1	Minimal	Normalden sözel stimülasyona	Etkilenmemiş	Etkilenmemiş	Etkilenmemiş
2	Orta	Sözlü veya dokunsal uyarıya amaçlı yanıt	Müdahale gerekmez	Yeterli	Genellikle devam eder
3	Ağır	Tekrarlanan veya ağırlı uyaranlardan sonra maksatlı	Müdahale gerekebilir	Yetersiz olabilir	Genellikle devam eder
4	Genel anestezi	Ağırlı uyaranla uyandırılmaz	Müdahale genellikle gereklidir	Genellikle yetersiz	Etkilenmiş olabilir

Veriler Amerikan Anestezi Uzmanları Derneğinden alınmıştır.

TABLO 44-11 Sedasyon ve analjezi ile ilişkili komplikasyonlar

Havayolu
Hava yolu tıkanıklığı
Aspirasyon
Regürjitasyon
Diş/yumuşak doku yaralanması
Solunum
Solunum depresyonu
Hipoksemi
Hiperkarbi
Apne
Kardiyovasküler
Hipotansiyon
Kardiyak aritmiler
Nörolojik
Daha derin sedasyon seviyesi
Tepkisizlik
Diğerleri
İstenmeyen hasta hareketi
İlaç etkileşimleri
Yan etkiler
Beklenmedik giriş

Veriler Amerikan Anestezi Uzmanları Derneğinden alınmıştır.

TABLO 44-12 Ameliyathane dışı anestezi için ortak konumlar.¹

Radyoloji
Nörogirişimsel radyoloji
Vasküler radyoloji
MRG/BT
PET taraması
Endoskopi Ünitesi
Gastrointestinal ünite
Bronkoskopi
Yoğun Bakım Ünitesi
Trakeostomi, perkütan gastrotomi
Kafa içi ve diğer kateter yerleştirmeleri
Abdominal/pelvik eksplorasyonlar
İnvaziv Kardiyoloji Ünitesi
Kardiyak kateterizasyon laboratuvarı
Kardiyoversiyon
Elektrofizyoloji ünitesi
Radyasyon tedavisi
Acil Servis
Psikiyatri
Elektrokonvülsif tedavi ünitesi
Üroloji
Taş kırma
Dental ameliyathaneler

¹BT, bilgisayarlı tomografi; MRG, manyetik rezonans görüntüleme; PET, pozitron emisyon tomografisi.

Veriler, Amerikan Anestezi Uzmanları Derneğinden alınmıştır.

tecrübeli olmalıdır. Havayolu kurtarma yeteneğine sahip anestezi personelinin zamanında varmasını sağlayan mekanizma da benzer şekilde bu tür polikliniklere dahil edilmelidir.

AMELİYATHANE İÇİ VE DIŞI KONUMLARA ÖZEL HUSUSLAR

Anestezi hizmetleri, hastanenin genelinde, çeşitli yerlerde talep edilmektedir; bunlardan bazıları **Tablo 44-12**'de açıklanmıştır. İşlem sonrası organizasyon (taburculuk veya yatış), anestezi sonrası bakım veya uzak birimden güvenli yere nakil veya her ikisi, anestezi uzmanı koordinasyonunu gerektirir.

Gastrointestinal endoskopi ünitesine başvuran hastalar, rutin tanı taramaları için sağlıklı bireylerin yanı sıra fulminan kolanjit, sepsis veya gastrointestinal kanama veya obstrüksiyonu olan hastaları içerir. Her zaman olduğu gibi, hastanın

mevcut hastalığı ve komorbiditelerinin yanı sıra spesifik tanısal/terapötik işlem gerekli olan anestezi tekniklerini (sedasyon veya genel anestezi) ve monitörizasyonu belirler.

Kardiyak kateterizasyon uygulanan hastalar, bir anestezi uzmanının müdahalesi olmadan rutin olarak kardiyologlar tarafından sedasyona tabi tutulur. Nadiren, önemli komorbiditeleri (örn. morbid obezite) olan bir hasta, kalifiye bir anestezi uzmanının varlığını gerektirir. Kalp kateterizasyon laboratuvarında kardiyologlar tarafından giderek artan bir şekilde uygulanan aort stentlerinin yerleştirilmesi için bazen genel anestezi gerekir. Özel olarak inşa edilmiş hibrit cerrahi odaları açık ve kateterle sağlanan vasküler onarımlara olanak tanır. Artan bir şekilde, transkateter aort kapak replasmanı [*transcatheter aortic valve replacement* (TAVR)] için hastalar genel anestezi yerine lokal anestezi ve sedasyon ile tedavi edilmektedir. Bu hastaların anestezi/sedasyon yönetimini kurumsal protokoller ve hasta özellikleri belirler. Beyin

anevrizmaları ve iskemik inmelerin tedavisi için nörogirişimsel odalardaki hastalara sıklıkla genel anestezi uygulanır.

Kateterle sağlanan aritmi ablasyonu için elektrofizyolojik işlemlere ihtiyaç duyan hastalarda genellikle genel anestezi veya derin sedasyon gerekir. Bu tür hastalarda perioperatif potansiyel hemodinamik zorluklara yol açan kalp yetmezliği olabilir. Ani hipotansiyon, kalbin kateterle perforasyonuna sekonder perikardiyal tamponad gelişiminin habercisi olabilir. Anestezi ajanları ritmin uyarıyla düzelebilirliği etkileyeceğinden, çoğu elektrofizyoloji birimi hangi ritimlerin kesileceğine bağlı olarak anestezi veya sedasyon yönetimi için kendi protokollerini oluşturmuştur. Diğer hastalara ICD'lerin yerleştirilmesi sedasyon gerektirir. Cihaz yerleştirildikten sonra ventriküler fibrilasyon gelişmesi uyarılarak test edilecektir. Test sırasında, defibrilasyon şoku korkutucu ve çok rahatsız edici olabileceğinden, daha derin seviyelerde sedasyon gerekir. Aynı şekilde, anestezi personelinin atriyal fibrilasyon hastalarının kardiyoversiyonu sırasında anestezi sağlamaları istenmektedir. Bu hastalar genellikle eşlik eden kardiyak hastalıklara sahiptir ve kardiyoversiyonu kolaylaştırmak için kısa intravenöz anestezi gerektirir. Çoğu zaman, sol atriyal apendikte pıhtıyı dışlamak için kardiyoversiyondan önce bir transözofageal ekokardiogram yapılmalıdır. Bu gibi durumlarda, anestezi personeli bu işlem için sedasyon da sağlayabilir. Bir hastanın sedasyona veya entübasyonlu ya da entübasyonsuz genel anesteziye ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi, rutin hasta değerlendirmesine bağlıdır.

Çocuklar ve bazı yetişkinler (örn. klostrofobik, gelişimsel engelliler veya hareketsiz veya düz yatmalarını engelleyen durumları olanlar) MRG ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme için anestezi veya sedasyona ihtiyaç duyarlar. Ek olarak, ağrılı BT kılavuzluğunda biyopsiler veya ablatif işlemler anestezi yönetimi gerektirebilir. Anestezi tekniği, işleme ve hasta komorbiditelerine bağlıdır.

MRG, anestezi personeli için sayısız sorun yaratır. İlk olarak, tüm ferromanyetik malzemeler mıknatıs alanından çıkarılmalıdır. Çoğu kurumun

felaketleri önlemek için politikaları ve eğitim protokolleri vardır (örneğin, tarayıcıya uçan oksijen tankları). İkinci olarak, tüm anestezi ekipman kullanılan mıknatısla uyumlu olmalıdır. Üçüncüsü, hastalarda kalp pili, vasküler klips, ICD'ler ve infüzyon pompaları gibi mıknatısla etkileşime girebilecek implantlar bulunmamalıdır. Tüm NO-RA'larda olduğu gibi, kesin teknik seçimi hastanın komorbiditelerine bağlıdır. Hekim tercihinin ve hasta gereksinimlerine bağlı olarak derin sedasyon ve entübasyon veya supraglottik hava yolları ile genel anestezi yaklaşımları kullanılabilir.

Serebral anevrizmaların, arteriyovenöz malformasyonların sarmalanmaları (*coiling*) ve embolizasyonunu kolaylaştırmak veya akut felçlerde stentleme ve pıhtı çıkarılmasını kolaylaştırmak için hastalarda genellikle genel anestezi ve sıkı kan basıncı kontrolü gerekir. Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) oluşturularak portal hipertansiyonun (bkz. bölüm 33 ve 34) rahatlatılması için radyoloji odasına alınan hastalar, sıklıkla derin asit birikimi ile hipovolemiktir ve özofagus varis kanaması ve aspirasyon riski altındadır. TIPS işleminin yönetimi için entübasyonun uygulandığı genel anestezi tercih edilir.

Elektrokonvülsif terapi için anestezi genellikle psikiyatri ünitesinde ayrı bir odada veya hastanede monitörize bir alanda (örn. PACU) sağlanır. Hasta komorbiditesi, çeşitli psikotrop ilaçlarla ilaç etkileşimleri, çoklu anestezi işlemleri ve anestezi ajanların elektrokonvülsif tedavinin kalitesi üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm 28).

Anestezi uygulayıcıları bazen, ameliyathaneye nakli tolere edemeyecek kadar kritik olarak kabul edilen hastalarda yatak başı trakeostomi, acil göğüs ve abdominal eksplorasyon veya gastrointestinal endoskopik işlemler için yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'de anestezi uygulamak üzere çağrılır. Bu vakaların çoğunda, anestezi personeli genellikle YBÜ'nin ventilatörlerini ve monitörlerini kullanır. İntravenöz ajanlar tipik olarak kas gevşeticilerle birlikte kullanılır. Yatak başı trakeostomi için anestezi yapıldığında, yeni yerleştirilen trakeostomi tüpünden end-tidal CO₂ ölçülene kadar endotrakeal tüpün trakeadan çekilmemesi önemlidir.

OLGU TARTIŞMASI

Radyoloji Odasında TIPS İşleminde Sonra Akut Hipoksi

Şu anda karaciğer nakli listesinde olan, dekompanse kriptojenik sirozu ve refrakter asidi olan 58 yaşında kadın hastaya acil TIPS işlemi planlandı.

TIPS işlemi neleri içerir? Endikasyonları ve kontrendikasyonları nelerdir?

TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant), genellikle internal juguler venden sokulan ve karaciğere yönlendirilen bir kateterin geçişini içerir; bu karaciğer içine genişleyebilir stent yerleştirilerek portal ven ile hepatik ven arasında düşük dirençli kanal oluşturulmasıdır. Hemodinamik olarak bu, portal akışın hepatik sinüzoidlerden inferior vena kavaya ve sistemik dolaşıma kısmen veya tamamen yönlendirilmesiyle portal hipertansiyonun anında dekompresyonuna izin verir.

TIPS işleminin endikasyonları arasında endoskopik veya medikal tedavi ile kontrol edilemeyen varis kanaması, inatçı asit, hepatik hidrotoraks, Budd-Chiari sendromu, hepatorenal sendrom, hepatopulmoner sendrom ve karaciğer transplantasyonuna köprü olması yer alır. TIPS'nin bazı kontrendikasyonları, varis kanamasının birincil önlenmesi, konjestif kalp yetmezliği, şiddetli pulmoner hipertansiyon ve triküspit yetmezliği, şiddetli karaciğer yetmezliği, hepatoselüler karsinom, aktif intrahepatik veya sistemik enfeksiyon ve şiddetli koagülopati veya trombositopenidir.

TIPS için anestezi stratejileri nelerdir? Bu hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sırasındaki bazı endişeler nelerdir?

TIPS, orta düzeyde sedasyon, monitörize anestezi bakımı veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Uzun süre hareketsiz kalma ihtiyacı, potansiyel aspirasyon riski ve önemli komorbidite göz önüne alındığında, genel anestezi genellikle önerilen anestezi planıdır.

Preoperatif değerlendirmeler arasında aspirasyon riski, gastrointestinal kanama, asit nedeniyle azalmış fonksiyonel rezidüel kapasite, pleval efüzyonlar, koagülopati, trombositopeni ve hepatik ensefalopati yer alır. İntraoperatif

hususlar, dikkatli hemodinamik monitörizasyon (genellikle arteriyel kateter yoluyla) ve kan gazları, elektrolitler ve pıhtılaşma parametrelerinin sık sık ölçülmesini içermelidir. Anestezik ajanların karaciğer yetmezliğinden dolayı değişen farmakokinetiği de akılda tutulmalıdır.

Hasta, hızlı sekans indüksiyonu kullanılarak etomidat, fentanil ve süksinilkolin ile indüklenebilir; travmatik entübasyon sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. TIPS'in yerleştirilmesinden önce, radyolog yaklaşık 8 L asit sıvısı boşaltır.

Bu parasentezle ilgili endişeleriniz nelerdir? Bu hemodinamik sıvı değişimlerini nasıl dengelersiniz?

Büyük hacimli parasentezin nispeten güvenli ve etkili bir işlem olduğuna inanılmaktadır; bununla birlikte, renin-angiotensin ekssinin belirgin aktivasyonunun yanı sıra sirotik hastalarda mevcut olan arteriyolar vazodilasyonun artmasıyla karakterize edilen parasentez kaynaklı dolaşım bozukluğuna yol açabilir. Albümin uygulaması, büyük hacimli parasentezin hemodinamik etkilerini azaltabilir.

KILAVUZLAR

American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of Patients with Cardiac Implantable Electronic Devices. Practice advisory for the perioperative management of patients with cardiac implantable electronic devices: pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators 2020. *Anesthesiology*. 2020;132:225.

American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of Patients with Obstructive Sleep Apnea. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*. 2014;120:268.

Chung F, Memtsoudis S, Ramachandran S, et al. Society of Anesthesia and Sleep Medicine guidelines on preoperative screening and assessment of adult patients with obstructive sleep apnea. *Anesth Analg*. 2016;123:452.

Joshi G, Ankichetty S, Gan T, Chung F. Society for Ambulatory Anesthesia consensus statement on preoperative selection of adult patients with obstructive sleep apnea scheduled for ambulatory surgery. *Anesth Analg*. 2012;115:1060.

Joshi G, Chung F, Vann M, et al. Society for Ambulatory Anesthesia consensus statement

on perioperative blood glucose management in diabetic patients undergoing ambulatory surgery. *Anesth Analg.* 2010;111:1378.

Memtsoudis SG, Cozowicz C, Nagappa M, et al. Society of Anesthesia and Sleep Medicine guideline on intraoperative management of adult patients with obstructive sleep apnea. *Anesth Analg.* 2018;127:967.

OKUMA ÖNERİLERİ

Balciscueta I, Barberà F, Lorenzo J, Martínez S, Sebastián M, Balciscueta Z. Ambulatory laparoscopic cholecystectomy: systematic review and meta-analysis of predictors of failure. *Surgery.* 2021;170:373.

Chang B, Urman RD. Non-operating room anesthesia: the principles of patient assessment and preparation. *Anesthesiol Clin.* 2016;34:223.

Dziadzko M, Aubrun F. Management of postdischarge nausea and vomiting. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2020;34:771.

Elvir-Lazo O, White P. The role of multimodal analgesia in pain management after ambulatory surgery. *Curr Opin Anesthesiol.* 2010;23:697.

Fouladpour N, Jesudoss R, Bolden N, et al. Perioperative complications in obstructive sleep apnea patients undergoing surgery; a review of the legal literature. *Anesth Analg.* 2016;122:145.

Gerstein NS, Young A, Schulman PM, Stecker EC, Jessel PM. Sedation in the electrophysiology laboratory: a multidisciplinary review. *J Am Heart Assoc.* 2016;5:e003629.

Metzner J, Domino K. Risks of anesthesia or sedation outside the operating room: the role of the anesthesia care provider. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2010;23:523.

Okocha O, Gerlach RM, Sweitzer B. Preoperative evaluation for ambulatory anesthesia: what, when, and how? *Anesthesiol Clin.* 2019;37:195.

Roberts JD. Ambulatory anesthesia for the cardiac catheterization and electrophysiology laboratories. *Anesthesiol Clin.* 2014;32:381.

Rubin D. Anesthesia for ambulatory diagnostic and therapeutic radiology procedures. *Anesthesiol Clin.* 2014;32:371.

Shapiro F, Punwani N, Rosenberg N, et al. Office-based anesthesia: safety and outcomes. *Anesth Analg.* 2014;119:276.

Smith I, Jackson I. Beta-blockers, calcium channel blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers: should they be stopped or not before ambulatory anaesthesia? *Curr Opin Anesthesiol.* 2010;23:687.

White P, Tang J, Wender R, et al. The effects of oral ibuprofen and celecoxib in preventing pain, improving recovery outcomes and patient satisfaction after ambulatory surgery. *Anesth Analg.* 2011;112:323.

